A என்பது ஏதேனும் ஓர் அணி என்க. இதிலிருந்து சில நிரைகளையும், நிரல்களையும் நீக்குவதால் கிடைக்கும் அணி A -இன் ஓர் உபஅணியாகும். ஓர் அணியே தனக்குத்தானே உபஅணியாகும். ஏனெனில் அவ்வணியிலிருந்து பூச்சிய எண்ணிக்கை நிரைகளையும் மற்றும் பூச்சிய எண்ணிக்கை நிரல்களையும் நீக்குவதால் கிடைக்கப் பெறுவதாகும். ஒரு சதுர உபஅணியின் அணிக்கோவை மதிப்பு சிற்றணிக்கோவையாகும்.

வரையறை 1.6

ஓர் அணி A -இன் தரம் என்பது அதன் பூச்சியமற்ற சிற்றணிக் கோவைகளின் உச்ச வரிசையாகும். A -இன் தரத்தை $\rho(A)$ எனக்குறிப்பிடுவர். ஒரு பூச்சிய அணியின் தரம் ஆனது பூச்சியம் என வரையறுக்கப்படும்.

குறிப்பு

(i) ஓர் அணியில் குறைந்தது ஒரு பூச்சியமற்ற உறுப்பு இருப்பின் $\rho(A) \geq 1$.

(ii) அலகு அணி I_n -ன் தரம் n ஆகும்.

(iii) A என்ற அணியின் தரம் r எனில் A -ல் குறைந்தபட்சம் ஒரு r வரிசையுடைய பூச்சியமற்ற சிற்றணிக்கோவையாவது இடம்பெற்றிருத்தல் வேண்டும் மற்றும் A -ன் ஒவ்வொரு $r+1$ வரிசை மற்றும் அதைவிட அதிகமான வரிசை கொண்ட சிற்றணிக் கோவைகளின் மதிப்புகள் பூச்சியங்களாகியிருத்தல் வேண்டும்.

(iv) A -ன் வரிசை $m \times n$ எனில் $\rho(A) \leq \min\{m, n\} = m, n$ களில் குறைந்த எண்.

(v) n வரிசையுடைய ஒரு சதுர அணிக்கு நேர்மாறு காணத் தேவையான மற்றும் போதுமான நிபந்தனை $\rho(A) = n$.

எடுத்துக்காட்டு 1.15

பின்வரும் அணிகளுக்கு அணித்தரம் காண்க : (i) $\begin{bmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 6 \end{bmatrix}$ (ii) $\begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 & -2 \\ -3 & -1 & -2 & 4 \\ 6 & 7 & -1 & 2 \end{bmatrix}$

தீர்வு

(i) $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 6 \end{bmatrix}$ என்க. A ஆனது 3×3 வரிசையுடைய அணி. எனவே $\rho(A) \leq \min\{3, 3\} = 3$.

உச்ச சிற்றணிக்கோவையின் வரிசை 3.

A -விற்கு ஒரே ஒரு 3 வரிசையுடைய சிற்றணிக்கோவைதான் உண்டு. அதன் மதிப்பு

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 2 \\ 3 & 3 & 6 \end{vmatrix} = 3(6-6) - 2(6-6) + 5(3-3) = 0 \text{ . எனவே, } \rho(A) < 3 .$$

அடுத்து 2 வரிசையுடைய சிற்றணிக்கோவை தேர்வு செய்வோம். அதில் ஒரு 2 வரிசையுடைய சிற்றணிக்கோவை $\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 3 - 2 = 1 \neq 0$. எனவே $\rho(A) = 2$.

(ii) $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 & 1 & -2 \\ -3 & -1 & -2 & 4 \\ 6 & 7 & -1 & 2 \end{bmatrix}$ என்க. A ஆனது 3×4 வரிசையுடைய அணி.

எனவே $\rho(A) \leq \min\{3, 4\} = 3$.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 1_Matrices.indd 21 16-12-2022 14:48:25